MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A30 · FRENTE A · BLOCO A6

Função Logarítmica

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. $f(x) = \log_a x$ tem domínio $]0, +\infty[$ e imagem $\mathbb{R}$; é a inversa de a^x, e os gráficos são simétricos em relação à reta $y = x$.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Dada $f(x) = \log_2 x$, calcule $f(1)$, $f(2)$, $f(8)$ e $f(\frac{1}{2})$.

2 Determine o domínio de cada função.

(a) $f(x) = \log_2(x - 3)$

(b) $f(x) = \log(5 - x)$

(c) $f(x) = \log_3(2x + 4)$

3 Classifique cada função como crescente ou decrescente.

(a) $f(x) = \log_3 x$

(b) $f(x) = \log_{1/2} x$

(c) $f(x) = \log_{0,9} x$

4 Complete com $>$ ou $<$.

(a) $\log_2 5$ __ $\log_2 7$

(b) $\log_{1/3} 5$ __ $\log_{1/3} 7$

5 Qual é a função inversa de $f(x) = 2^x$? Dê o domínio e a imagem de cada uma.

6 Determine o zero de $f(x) = \log_3(x - 2)$.

7 O gráfico de $f(x) = \log_b x$ passa pelo ponto $(9,\ 2)$. Determine b e $f(27)$.

TREINO questões 8 a 15

8 Determine o domínio de $f(x) = \log(x^2 - 4)$.

9 Determine o domínio de $f(x) = \log(5 - x) + \log(x + 1)$.

10 Determine o domínio de $f(x) = \log_{x-1}(7 - x)$.

11 A função $f(x) = a + \log_2 x$ satisfaz $f(4) = 5$. Determine a e $f(\frac{1}{8})$.

12 Determine a inversa de $f(x) = \log_3(x - 1)$.

13 Qual é a assíntota vertical do gráfico de $f(x) = \log_2(x + 3)$? Em que ponto ele corta o eixo x?

14 Determine a imagem de $f(x) = \log_2 x$ restrita ao intervalo $[1,\ 16]$.

15 O gráfico de $f(x) = \log_2(x + k)$ passa pelo ponto $(0,\ 2)$. Determine k.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Quantos números inteiros pertencem ao domínio de $f(x) = \log(x - 1) + \log(8 - x)$?

17 Mostre que o gráfico de $y = \log_2 x$ corta a reta $y = 3 - x$ no ponto $(2,\ 1)$.

18 Sendo $f(x) = \log x$, mostre que $f(ab) = f(a) + f(b)$ e calcule $f(ab)$ sabendo que $f(a) = 2$ e $f(b) = 3$.

19 Determine a inversa de $f(x) = 2^x - 1$ e o domínio dessa inversa.

20 O pH é $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Se a concentração $[\text{H}^+]$ for multiplicada por 10, o que acontece com o pH? E se for multiplicada por 100?

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A30

1 0; 1; 3; -1. Esses pontos ajudam a esboçar o gráfico.

RESPOSTA 0; 1; 3; -1

2 Logaritmando positivo. (a) $x > 3$. (b) $x < 5$. (c) $2x + 4 > 0 \Rightarrow x > -2$.

RESPOSTA **(a)** $x > 3$ **(b)** $x < 5$ **(c)** $x > -2$

3 Base maior que 1: crescente; entre 0 e 1: decrescente.

RESPOSTA **(a) cresc. (b) decresc. (c) decresc.**

4 (a) Base > 1, crescente: $<$. (b) Base entre 0 e 1, decrescente: $>$.

RESPOSTA **(a)** $<$ **(b)** $>$

5 $f^{-1}(x) = \log_2 x$. 2^x: $D = \mathbb{R}$, $Im =]0, +\infty[$. $\log_2 x$: $D =]0, +\infty[$, $Im = \mathbb{R}$ (eles trocam de papel).

RESPOSTA $\log_2 x$**; domínio e imagem se trocam**

6 $\log_3(x - 2) = 0 \Rightarrow x - 2 = 1 \Rightarrow x = 3$.

RESPOSTA $x = 3$

7 $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$. Então $f(27) = 3$.

RESPOSTA $b = 3$; $f(27) = 3$

8 $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow x < -2$ ou $x > 2$.

RESPOSTA $]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$

9 $5 - x > 0$ e $x + 1 > 0$: $-1 < x < 5$.

RESPOSTA $]-1, 5[$

10 $7 - x > 0 \Rightarrow x < 7$; base $x - 1 > 0$ e $x - 1 \neq 1$: $x > 1$ e $x \neq 2$.

RESPOSTA $]1, 2[\cup]2, 7[$

11 $a + 2 = 5 \Rightarrow a = 3$. Então $f\left(\frac{1}{8}\right) = 3 - 3 = 0$.

RESPOSTA $a = 3$; 0

12 $y = \log_3(x - 1) \Rightarrow x - 1 = 3^y \Rightarrow x = 3^y + 1$. Trocando as letras: $f^{-1}(x) = 3^x + 1$.

RESPOSTA $f^{-1}(x) = 3^x + 1$

13 O logaritmando zera em $x = -3$: assíntota $x = -3$.
Zero: $x + 3 = 1 \Rightarrow x = -2$, ponto $(-2, 0)$.

RESPOSTA **assíntota** $x = -3$**; corta o eixo** x **em** $(-2, 0)$

14 f é crescente: $f(1) = 0$ e $f(16) = 4$.

RESPOSTA $[0, 4]$

15 $\log_2 k = 2 \Rightarrow k = 4$.

RESPOSTA $k = 4$

16 $1 < x < 8$: inteiros de 2 a 7, ou seja, 6.

RESPOSTA 6

17 $\log_2 2 = 1$ e $3 - 2 = 1$: o ponto pertence às duas curvas.
(É o único: uma função é crescente e a outra, decrescente.)

RESPOSTA **em** $x = 2$**, ambos valem** 1

18 $\log(ab) = \log a + \log b = 5$. (De fato, $a = 100$, $b = 1000$ e $ab = 10^5$.)

RESPOSTA $f(ab) = 5$

19 $y = 2^x - 1 \Rightarrow 2^x = y + 1 \Rightarrow x = \log_2(y + 1)$. Então $f^{-1}(x) = \log_2(x + 1)$, com domínio $x > -1$ (que é a imagem de f).

RESPOSTA $f^{-1}(x) = \log_2(x + 1)$; $x > -1$

20 $-\log(10c) = -\log c - 1$: o pH diminui 1. Com 100, diminui 2.

RESPOSTA **diminui** 1**; diminui** 2